

立体パズルの自動解法プログラム



兵庫県三田祥雲館高等学校 伊藤杏佳 田中沙和 真鍋伶菜

動機

ルービックキューブなどの立体パズルについて興味を持ち調べていくなかで、メガミンクスやフィッシャーキューブに魅力を感じ研究を始めた。解法を解説書で探す必要をなくしてより効率的に手順がわかるようにするため、メガミンクスとフィッシャーキューブの自動解法プログラムを作成することとした。また、図形的思考力を高めることもできると考えた。

今回用いた立体パズルについて

メガミンクス

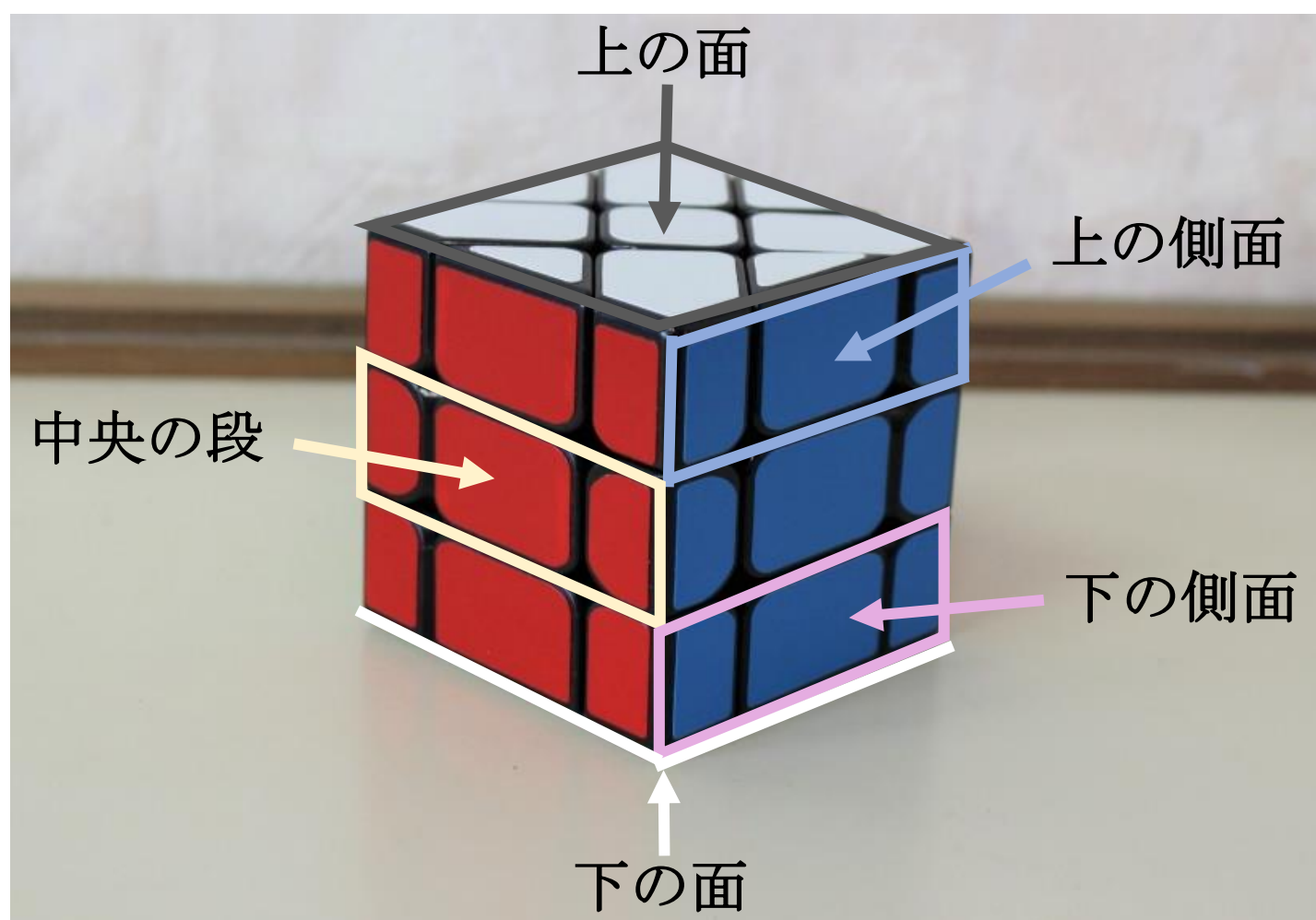
正十二面体の立体パズルである。すべての面が違う色の12色版、向かい合った面が同じ色の6色版がある。今回は、12色版のメガミンクスを用い、研究を行うことにした。

フィッシャーキューブ

完成形は立方体で、5種類の形のパーツから成る立体パズルである。回転することで立方体ではなくなる。本研究では、3×3×3のフィッシャーキューブを用いて研究を行った。



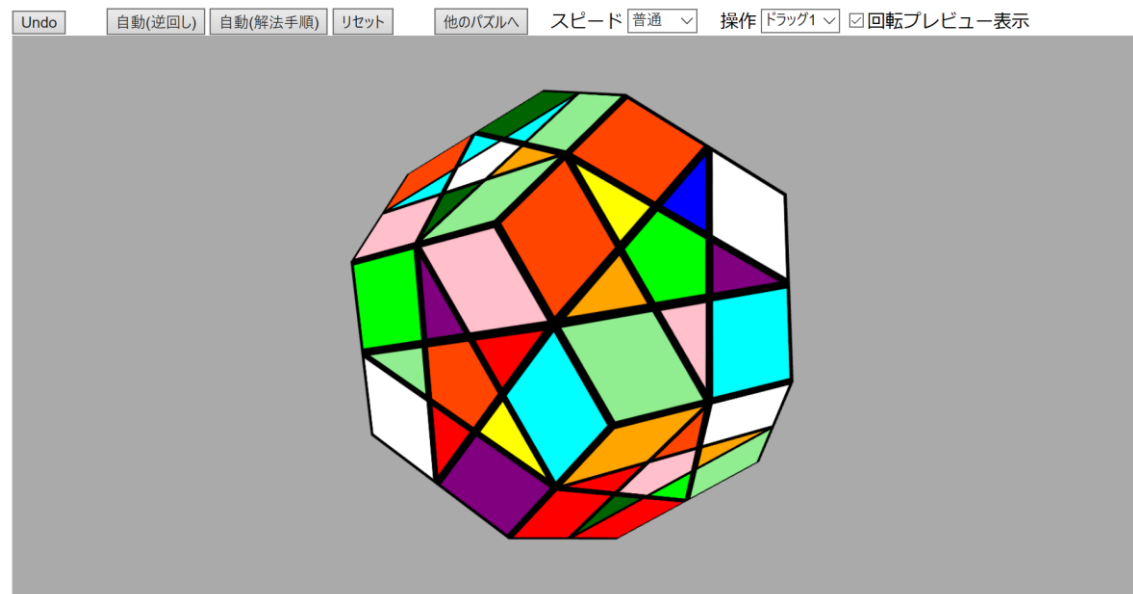
(図1)メガミンクス



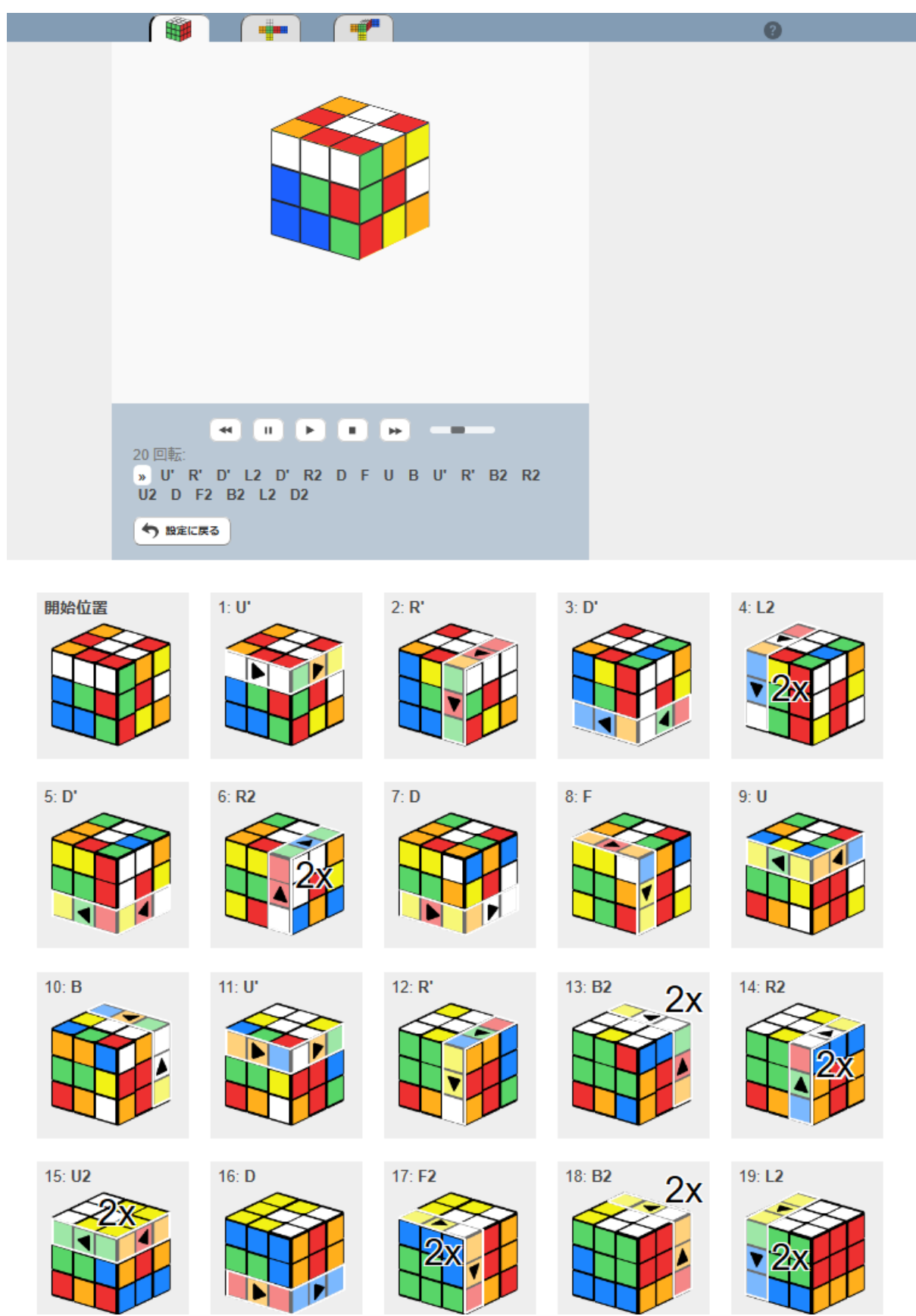
(図2)フィッシャーキューブ

研究手法

バーチャル3Dパズルのプログラムを基礎とする。言語はJavaScriptを用いる。このプログラムはランダムな場面のメガミンクスを自動で解き、解法までの手順をアニメーションで示してくれるものである。実際に、ブラウザ上で動かすことができる。これを元にメガミンクスのピースの位置を画面に入力できるようにし、ルービックキューブソルバーのように、解法をアニメーションと立体図で一つ一つ示すようにする。



(図3)バーチャル3Dパズル

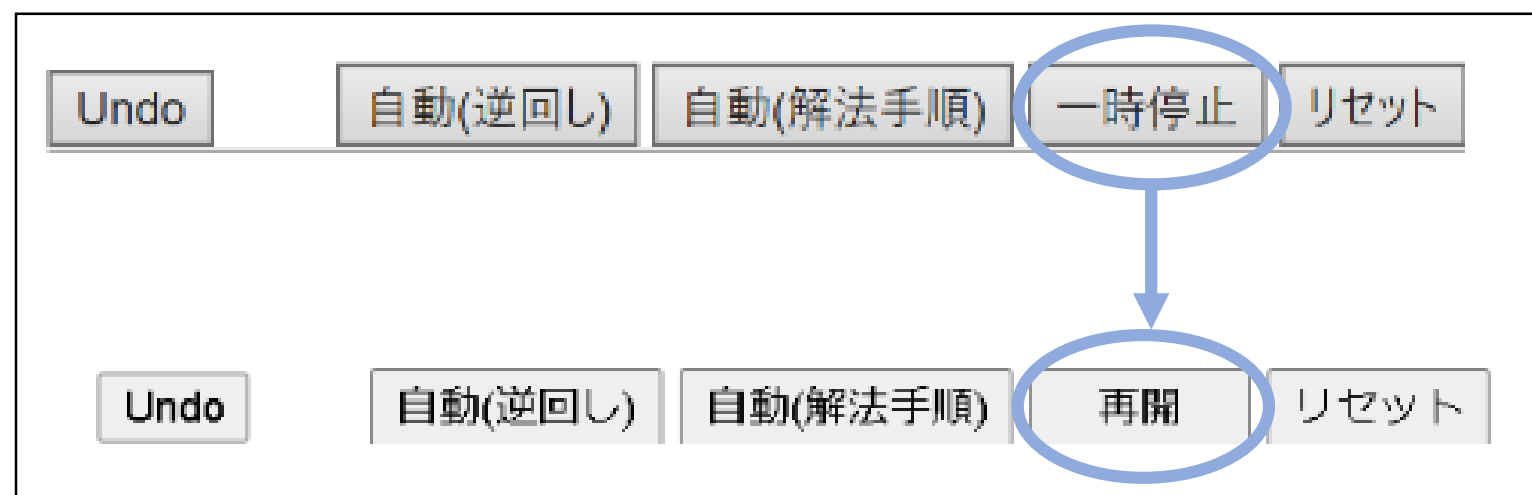


(図4)ルービックキューブソルバー

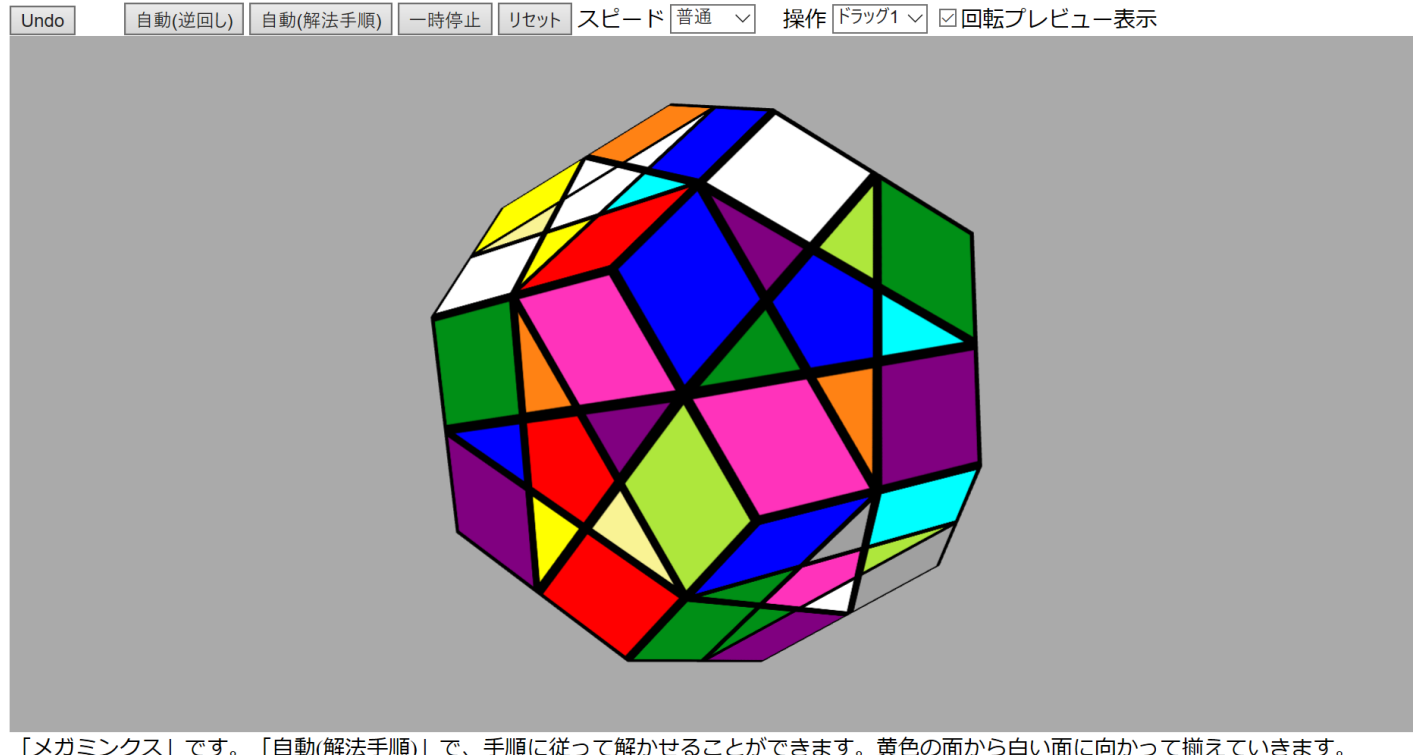
結果

メガミンクス

- メガミンクスの色を変更した
- アニメーションを一時停止、再開できるボタンを作成した(一時停止を押すと再生に切り替わる)



(図5)一時停止・再開の文字の切り替わり



(図6)色を変え、一時停止ボタンを追加。

フィッシャーキューブ

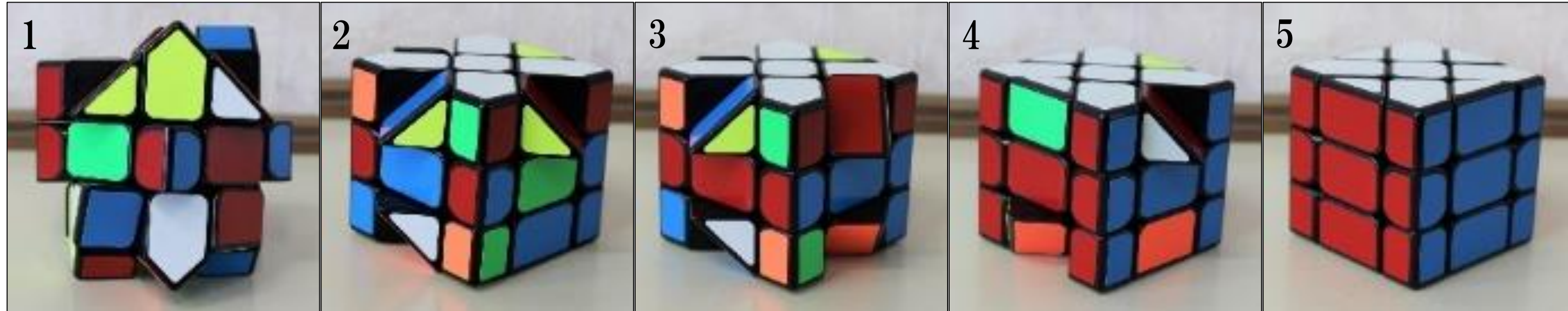
フィッシャーキューブの解法を導いた。以下はこの方法の概要である。

- ①中央の段の角のピースの色を揃える。
- ②上下の面の、4隅のピースの色を中心(正方形)のピースの色と揃える。
- ③中央の段の真ん中(長方形)のピースの色を揃える。
- ④上下の側面の角のピースの色を揃える。
- ⑤上下の面の真ん中(三角形)のピースの色を揃える。(図8参照)

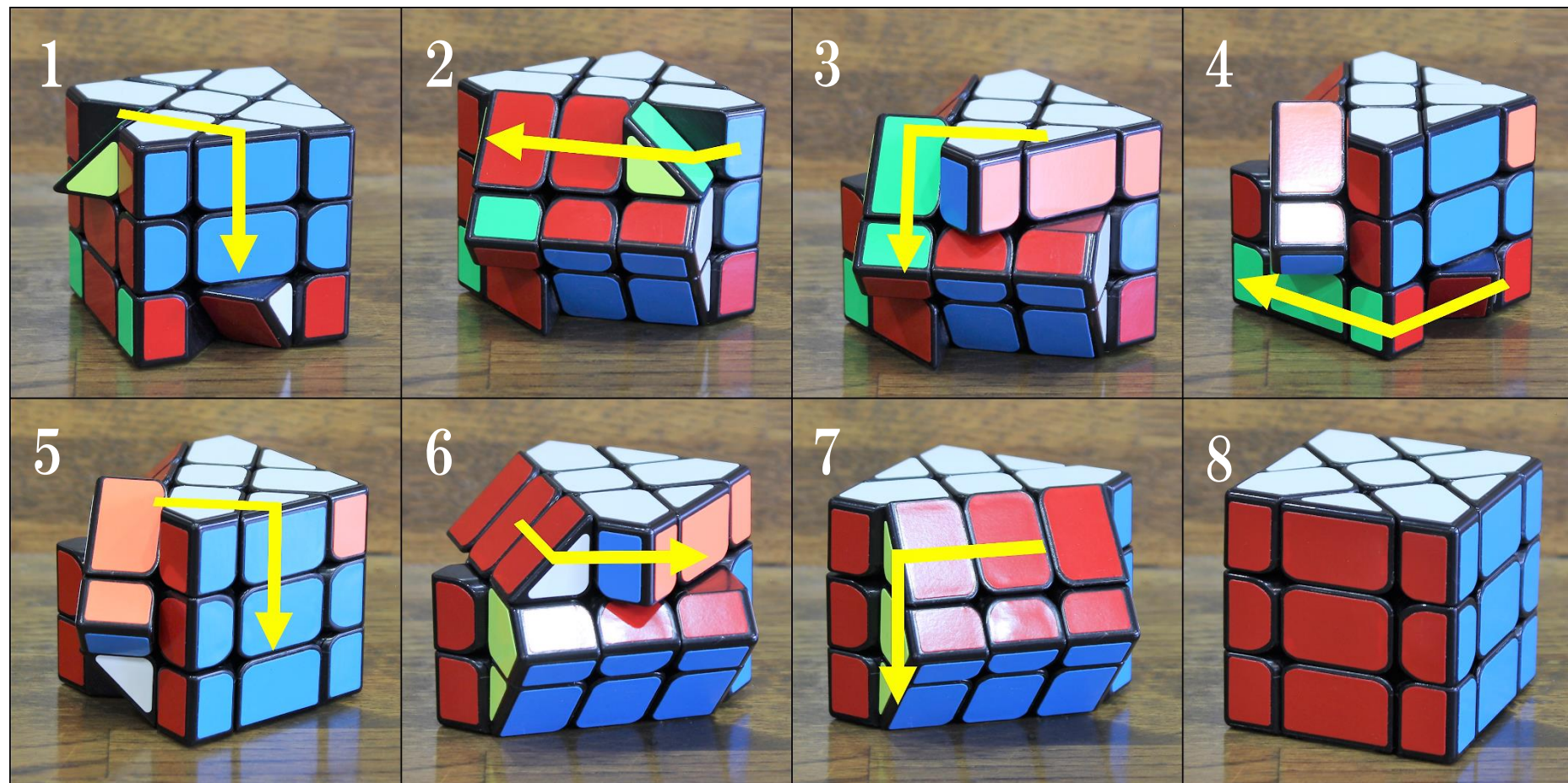
最終的に

- ・上下に飛び出ているピースが1箇所ずつ
- ・上または下の面の真ん中(三角形)のピースで側面の色のみが違う箇所が1箇所

としたのちに図8の作業1回で完成に持っていくことができる。形は揃っているが、色が揃っていない状態になることもある。

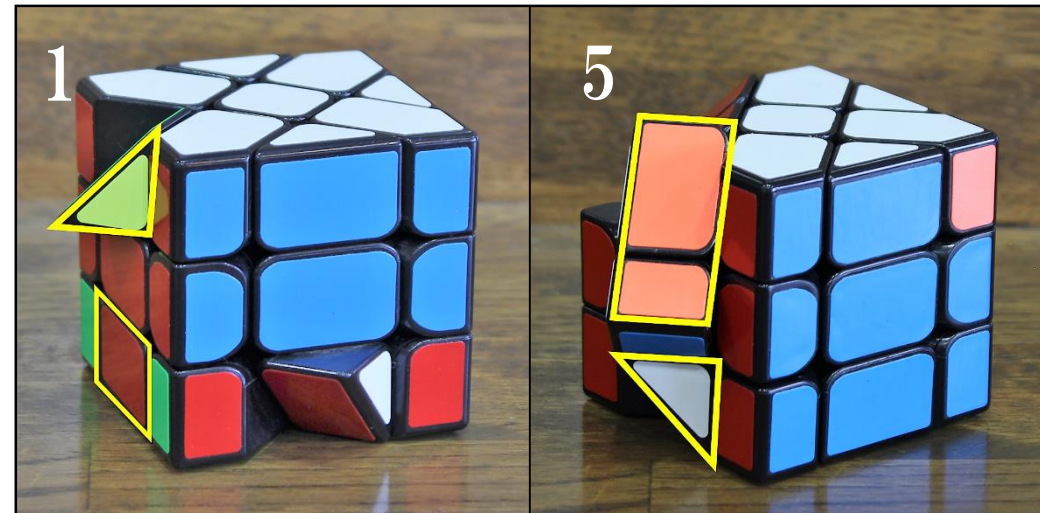


(図7)フィッシャーキューブの解法



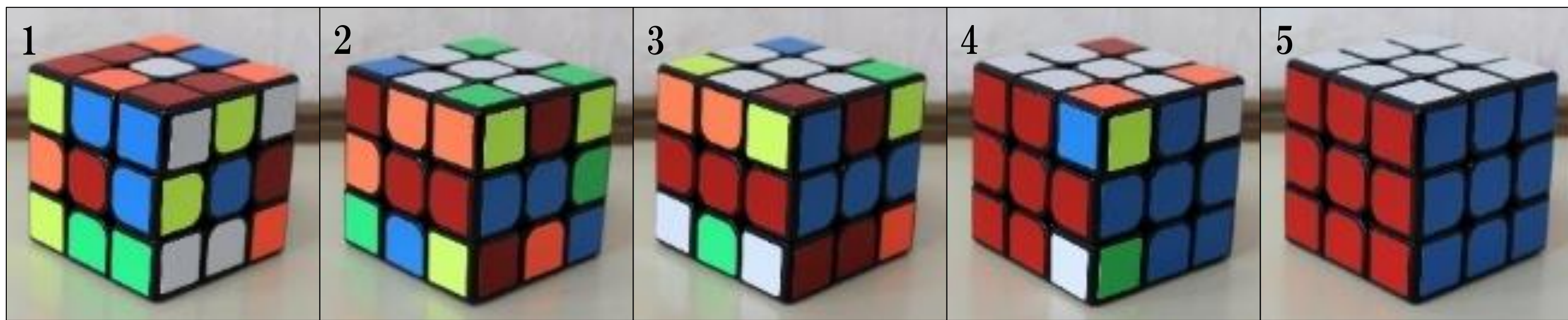
(図8)概要の⑤での回し方

図8は状態に応じて回す向きや回数が変わる。(図9参照)



(図9)図8において注目する所

また、フィッシャーキューブを45度回転して、一回り大きい立方体とすると、ルービックキューブと重ねることができる。よって、フィッシャーキューブにルービックキューブの解法を応用できる。実際にルービックキューブの解法としてよく知られているLBL法、ツクダ式でも揃えることができた。逆に、ルービックキューブを本研究で導いた解法で揃えることもできた。



(図10)フィッシャーキューブの解法を応用したルービックキューブの解法

今後の方針

メガミンクス

- 入力画面を作る(図11)⇒色を入力できるようにする
- 立体図と展開図の二種類で表示
- 画像認識機能を付け足す

- 自動で解法を導く⇒入力した色の組み合わせの正誤判断
- アニメーションと画像で手順を示す
- 早送り、巻き戻し機能の追加

- フィッシャーキューブの解法を応用させ新たな解法を導く

- より早い解法を導く

フィッシャーキューブ

- 解法を精査し、マニュアル化する
- メガミンクスと同様に自動解法プログラムを作成する

謝辞

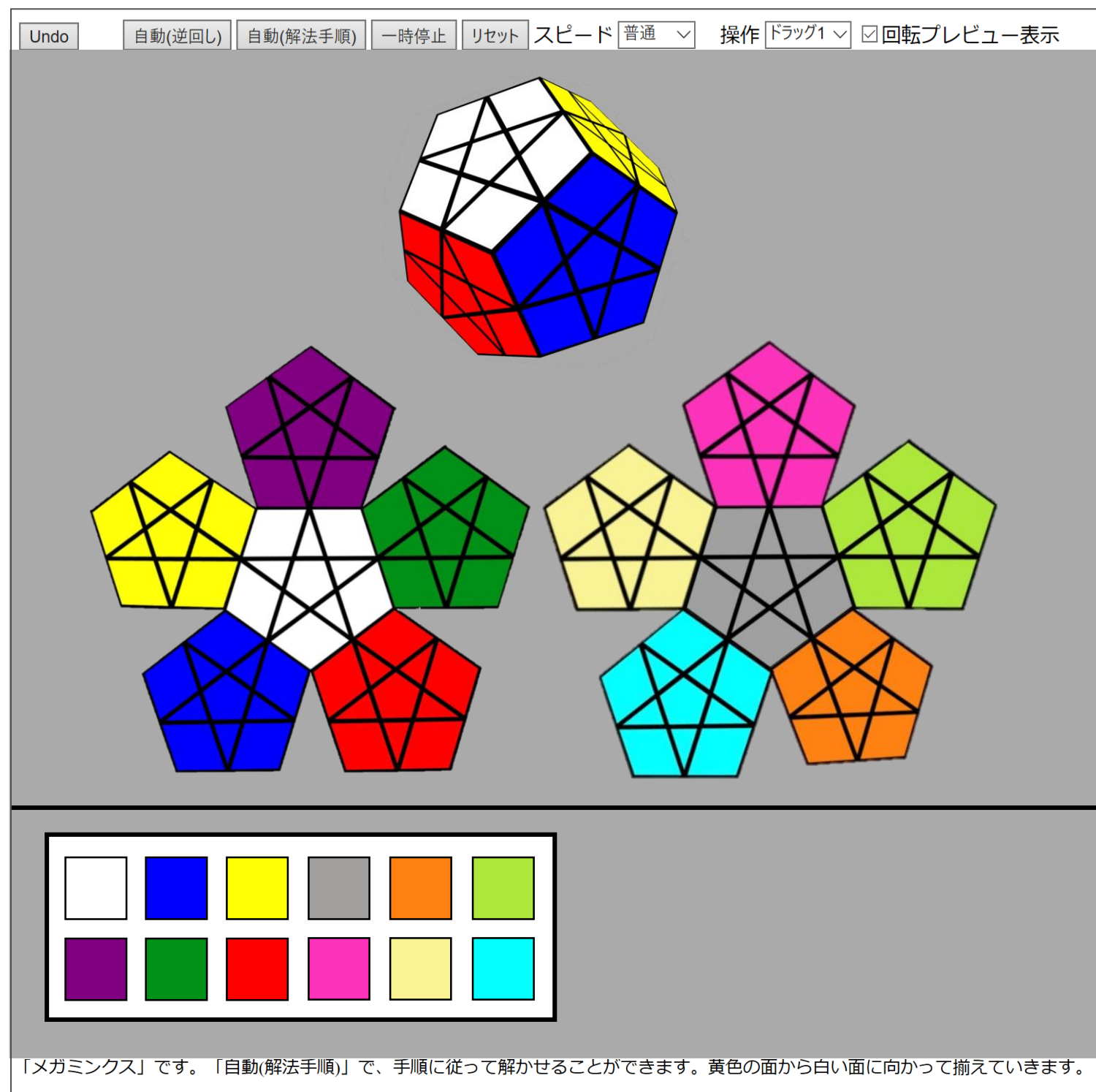
青森大学ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科和島茂先生にメガミンクスのプログラムを頂いた。ここに深謝の意を表する。

参考文献

和島茂.バーチャル3Dパズル.<http://aows.jp/jspuzzle/DodecaF4/>.

和島 茂,「Java Applet による立体パズルの再現とその解法」,青森大学・青森短期大 学学術研究会研究紀要、第 30 巻第 1 号(2007).

高松唱司.メガミンクス.<https://www.be-en.co.jp/pdf/megaminx.pdf>. Modus Beke(2017).ルービックキューブソルバー.<https://rubiks-cube-solver.com/ja/>.



(図11)入力画面イメージ